

Banking and Finance

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Investitionsrechnung	2
1.1	Rechenverfahren	2
1.1.1	Statische Investitionsrechenverfahren	2
1.2	Rechenverfahren	3
1.2.1	Kostenrechnung (Summe von)	3
1.2.2	Gewinnsrechnung	3
1.2.3	Rentabilitätsrechnung (Summe von)	3
1.2.4	Amortisationsrechnung	3
1.2.5	Zusammenfassung statische	3
2	Time Value of Money	3
2.1	Einführung	3

2 Vorlesung: Woche 2

Mo 21. Sep 2026

1 Investitionsrechnung

Definition *Investition* Aktivtausch vom flüssigen Mittel (Geld) in Anlagevermögen [Kapital]. *Siehe figures Bilanz_Investition.png* **Zentrale Fragen der Investitionsrechnung** Wie viel und worin soll investiert werden?

1.1 Rechenverfahren

1.1.1 Statische Investitionsrechenverfahren

- Basisdaten
- Kaufpreis (I)
- Liquidationswert (L)
Endwert Devaluation nach volle Nutzungsdauer
- Kapitalzinsen
- Nutzungsdauer (n)
- Jährliche Abschreibung (Devaluation) = I/n
- Kapitalzinsen / Jahr

Definition *Kalkulationszins* ist Reditemöglichkeit einer Alternativeinvestition.

Satz 1.1. Kalkulatorische Zinsen (Betrag, kein Cash Flow) = Gebundenes Kapital (Avg Kapital dass alternativ arrenditiert) * Kapitalzinssatz

Beispiel

Bei einer Investition von 240, die über 8 Jahre ihren ganzen Wert verliert, und Kapital/Kalkulationszins von 10%. Sind mit durchschnittliche 10% Zinsen auf $(240-0)/2$ oder 120 pro Jahr zu rechnen. Diese sind entgangene Rendite (Opportunitätskosten der Investition)

1.2 Rechenverfahren**1.2.1 Kostenrechnung (Summe von)**

- Betriebskosten
- Lohnkosten
- Abschreibung (Devaluation)
- Kalkulationszins

1.2.2 Gewinnsrechnung

- Umsatz - Kosten

1.2.3 Rentabilitätsrechnung (Summe von)

- Gewinn
- Kalkulationszins
-

1.2.4 Amortisationsrechnung

In welcher Zeit decken sich die durchschnittliche Ausgaben und Einnahmen pro Jahr, oder ab wie viele Jahre profitabel.

- Zusätzliche Einnahmen - Ausgaben pro Jahr
- überschüssige Einnahmen pro Jahr
- Amortisationszeit = Investition / ü. Einnahmen = X Jahre

1.2.5 Zusammenfassung statische

- engen Bezug Rechnungswesen

3 Vorlesung: Woche 3 Time Value of Money Mo 28. Sep 2026**2 Time Value of Money****2.1 Einführung**

Definition 2.1 (Compound Interest oder Zinseszins). exponential funktion aus einer Anfangsmenge oder Present Value (PV) und wiederholter Zinsatz (k) auf neuer Wert der letzten Periode über eine Periodendauer (t) resultiert in Future Value (FV):

$$f(x) = G * Z^n \quad (2.1)$$

Fragen

- Wie wächst ein PV mit Zinsatz k in Periode t?
- Welcher PV muss heute investieren werden um mit k einen gewissen FV zu erreichen?
- Wie vie

Gründe

- Geld kann angelegt/investiert werden
- Zukünftige Aufwertung ist unsicher
- Inflation mindert die Kaufkraft

Definition 2.2 (*diskrete* Unterjährige Verzinsung). wenn innerhalb einer Periode t eine wiederholte Verzinsung stattfindet.

$$FV = PV * \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{t*m} \quad (2.2)$$

Wobei R : unterjähriger Zinssatz oder Gesamtzinssatz, m : Anzahl Verzinsungen im Jahr.

Definition 2.3 (*stetige* Verzinsung). form

$$FV = K_0 \cdot e^{r_c \cdot T} \quad (2.3)$$

Definition 2.4 (Kapitalwertmethode oder Net Present Value).

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \left[\frac{CF_t}{(1+k)^t} \right] \quad (2.4)$$